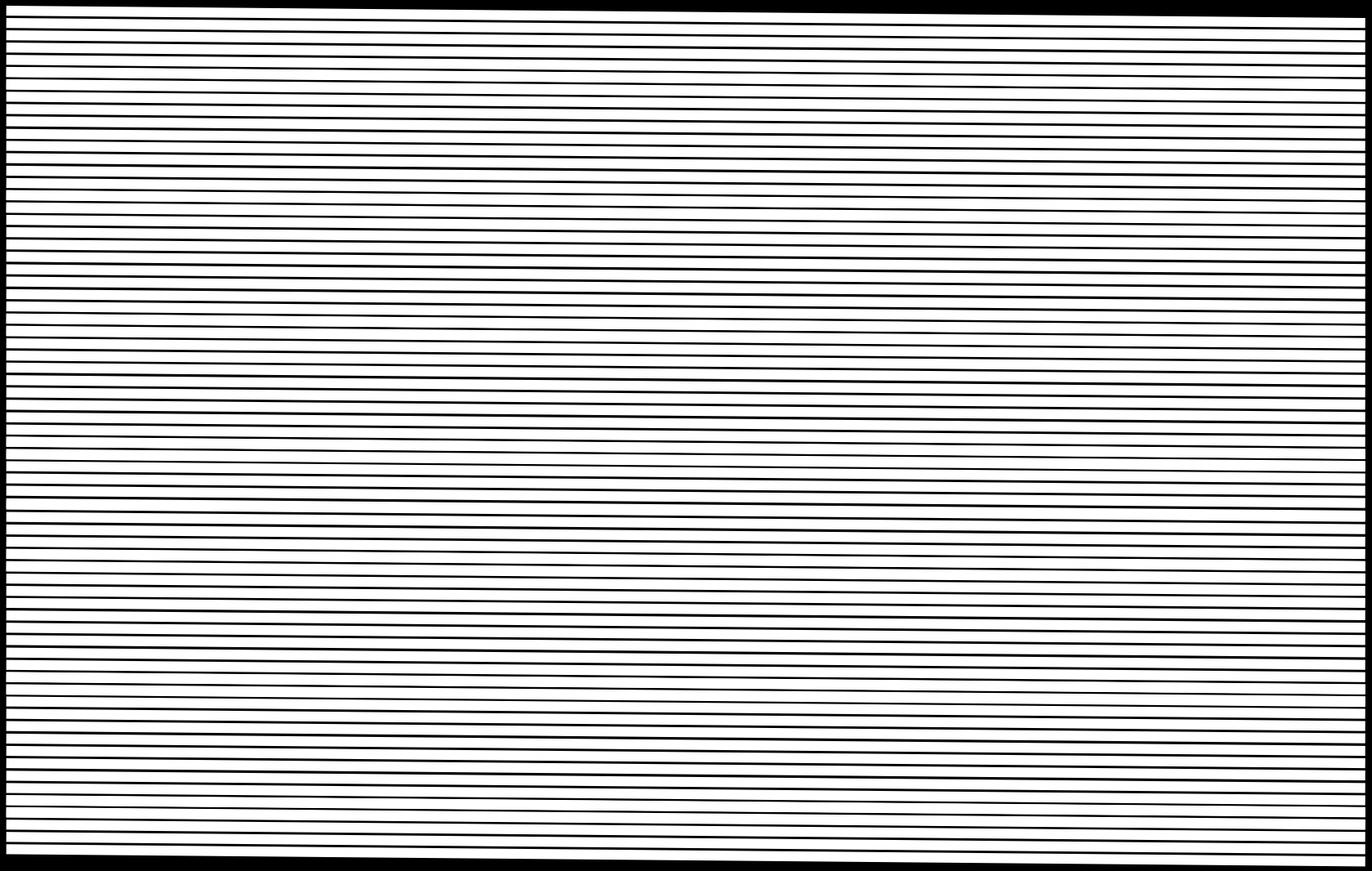
Rasters

หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกวาดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"

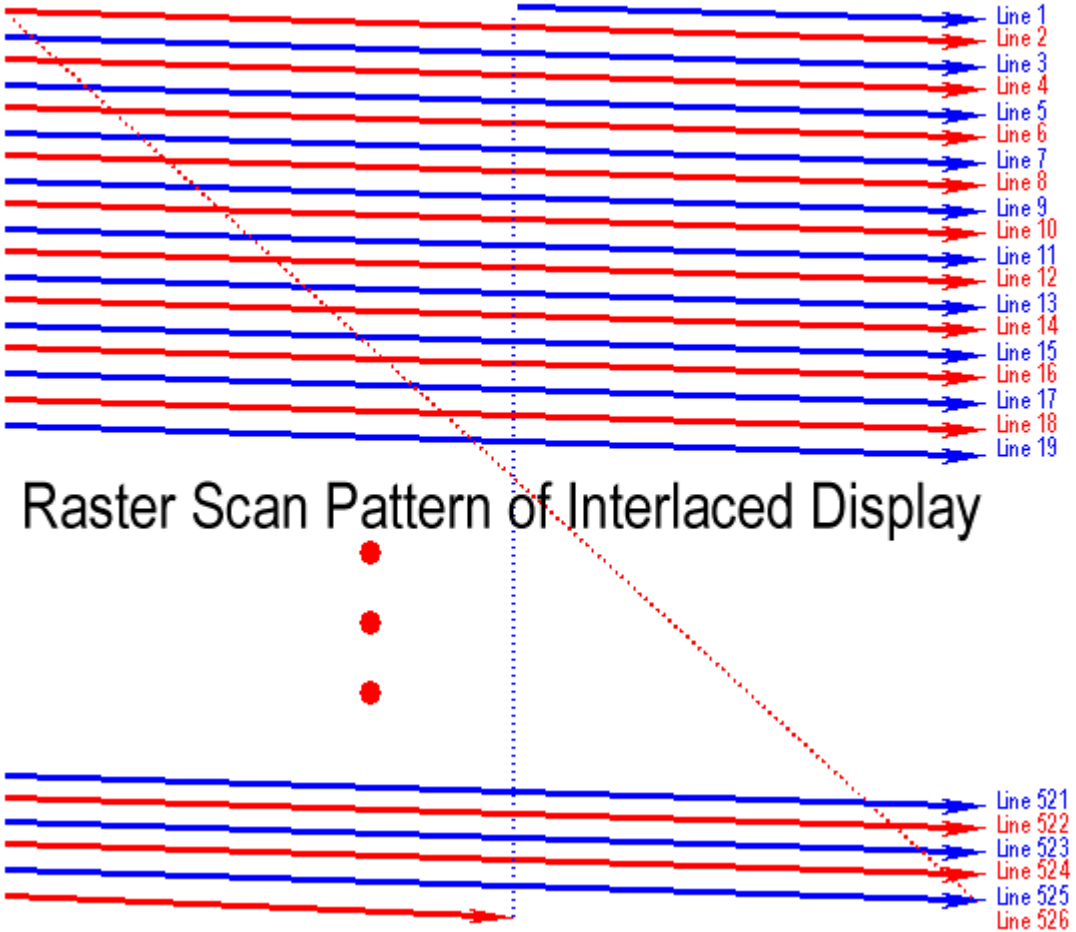
Rasters

- Rasters คือแถบเส้นของภาพโทรทัศน์ ประกอบกันเป็นกรอบภาพ




HBO
true
– เป็นคนที่มีอุดมคติสูง
– ใช่หมดเลย

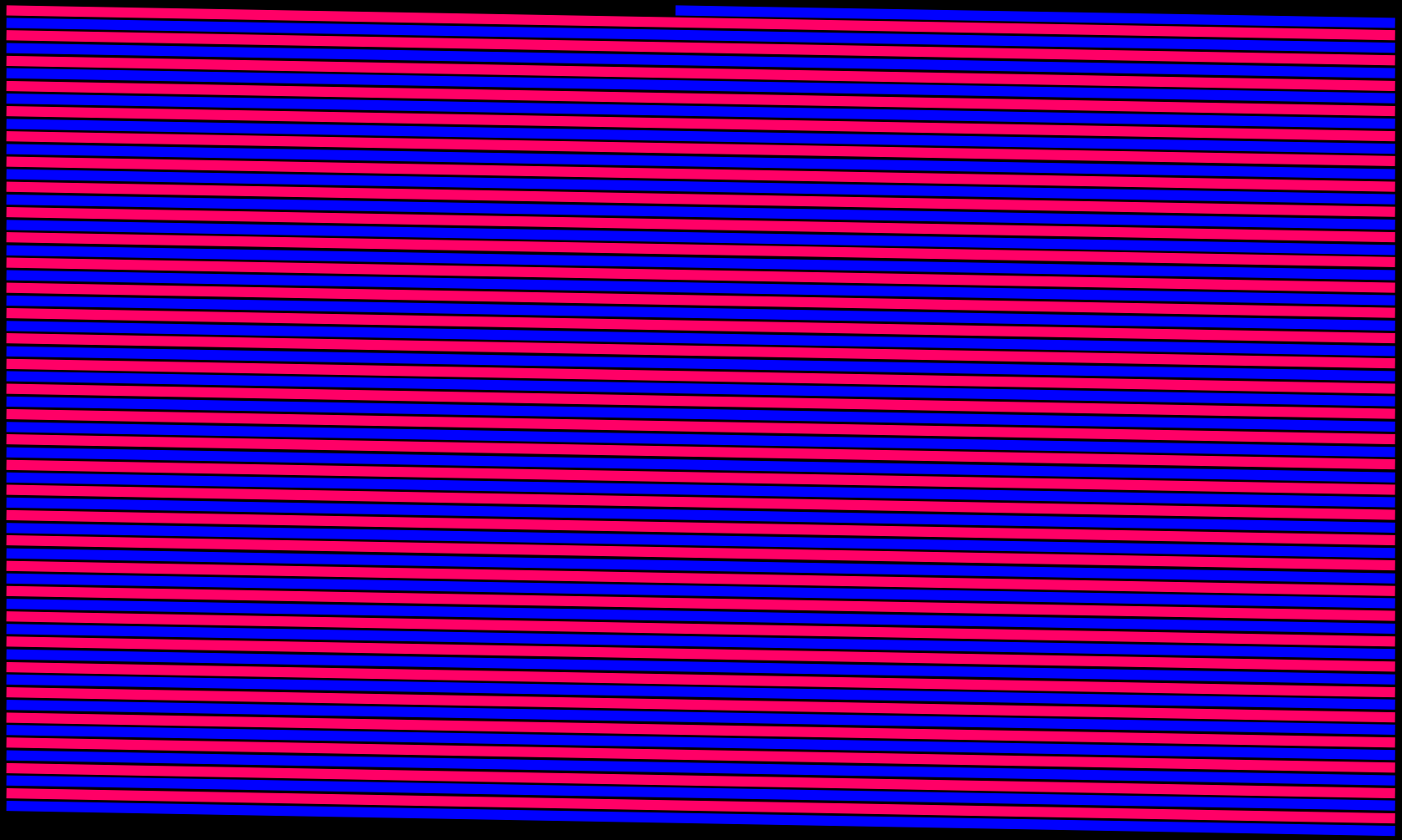
Raster Displays



- TV boomed in the 50s and early 60s
(they got cheap)
- B/W TVs are basically oscilloscopes
(with a hardwired scan pattern)
- Entire screen painted 30 times/sec
- Screen is traversed 60 times/sec
- Even/Odd lines on alternate scans
(called fields)
- Interlace - a *hack* to give
- Smooth motion
on dynamic scenes
- High Resolution
on static scenes
- Optimize bandwidth

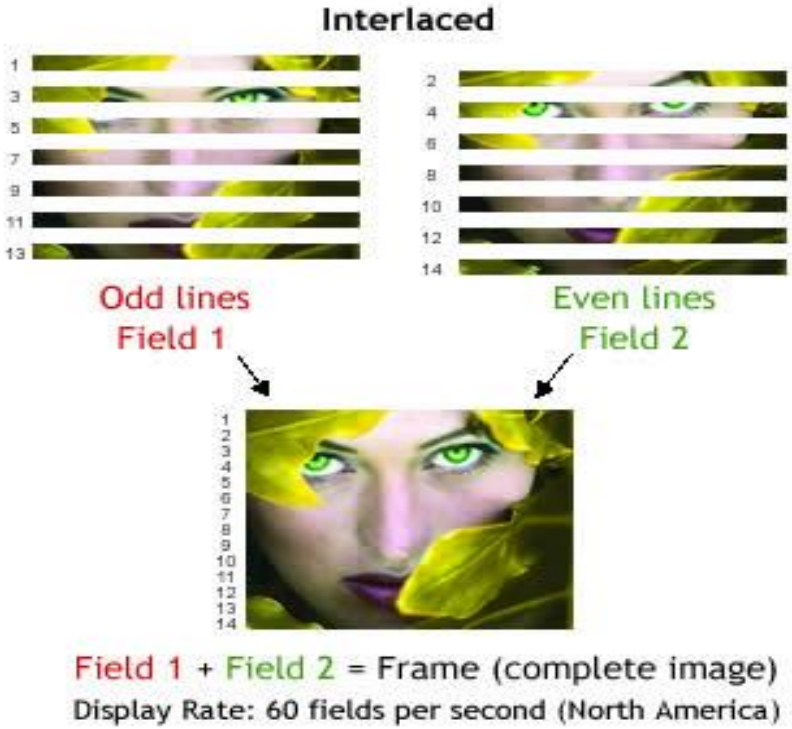
Rasters

- Interlaced Scan



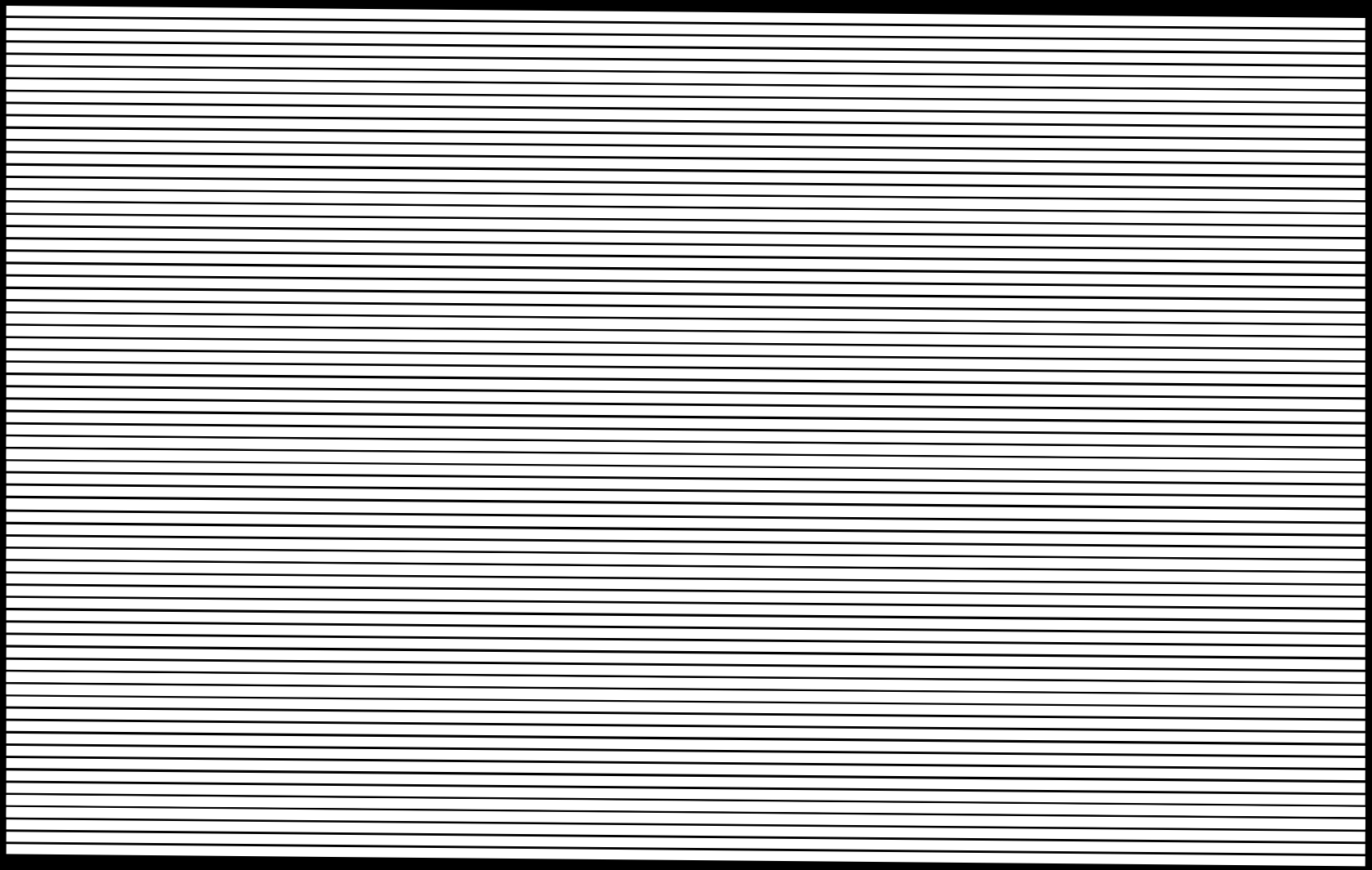
เป็นภาพที่ได้จากโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ 50-60 ปีที่แล้วภาพจะสร้างโดยการผสมผสานกล่าวคือ เส้นต่างๆบนหน้าจอจะถูกแบ่งเป็น 2 section ซึ่งเรียกว่า field โดยมี field หนึ่งเป็นเส้นคู่และอีกอันเป็นเส้นคี่ และเมื่อฉายภาพจะนำเอาทั้งสอง field มารวมกัน

คุณสมบัติพิเศษอีกอันหนึ่งของการแสดงผลบนจอภาพคือ field ที่เป็นเลขคี่จะถูกส่งไปบนหน้าจอด้วยความเร็ว 1/60 วินาที ตามมาด้วย field ที่เป็นเลขคู่ด้วยความเร็วอีก 1/60 วินาที ซึ่งความเร็วขนาดนี้สายตาของคนเราไม่สามารถจับได้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถแยกแยะภาพที่เกิดจาก Odd field และ Even field ได้ แต่จะเห็นภาพซ้อนเป็นภาพเดียว



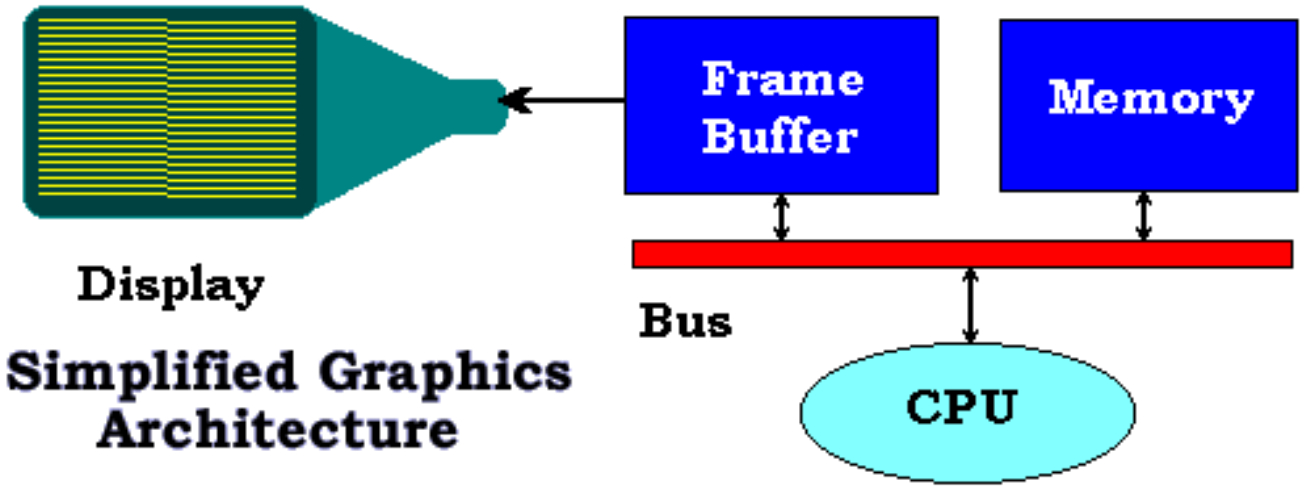
Rasters

- Non-interlaced Scan



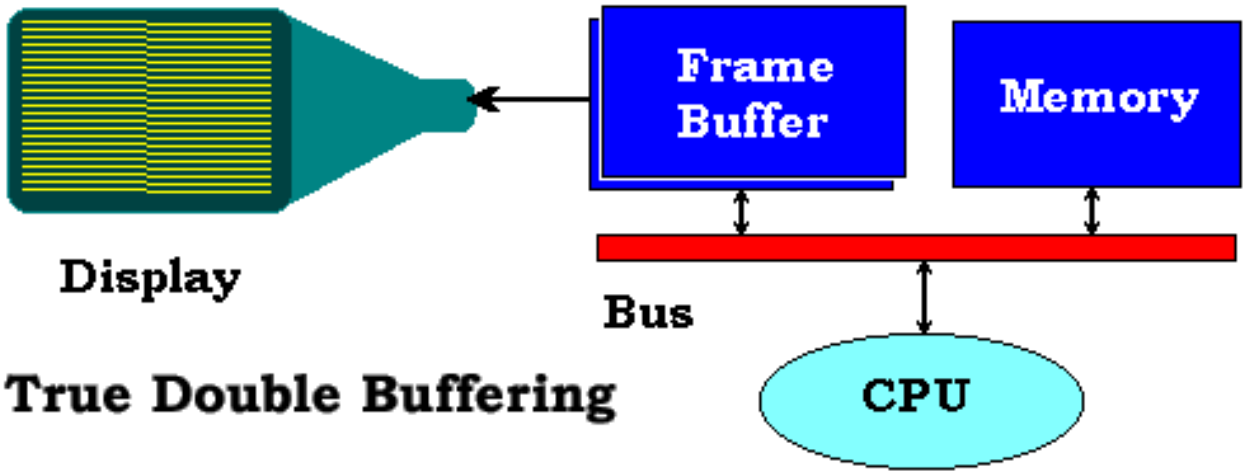


Review of Raster Displays



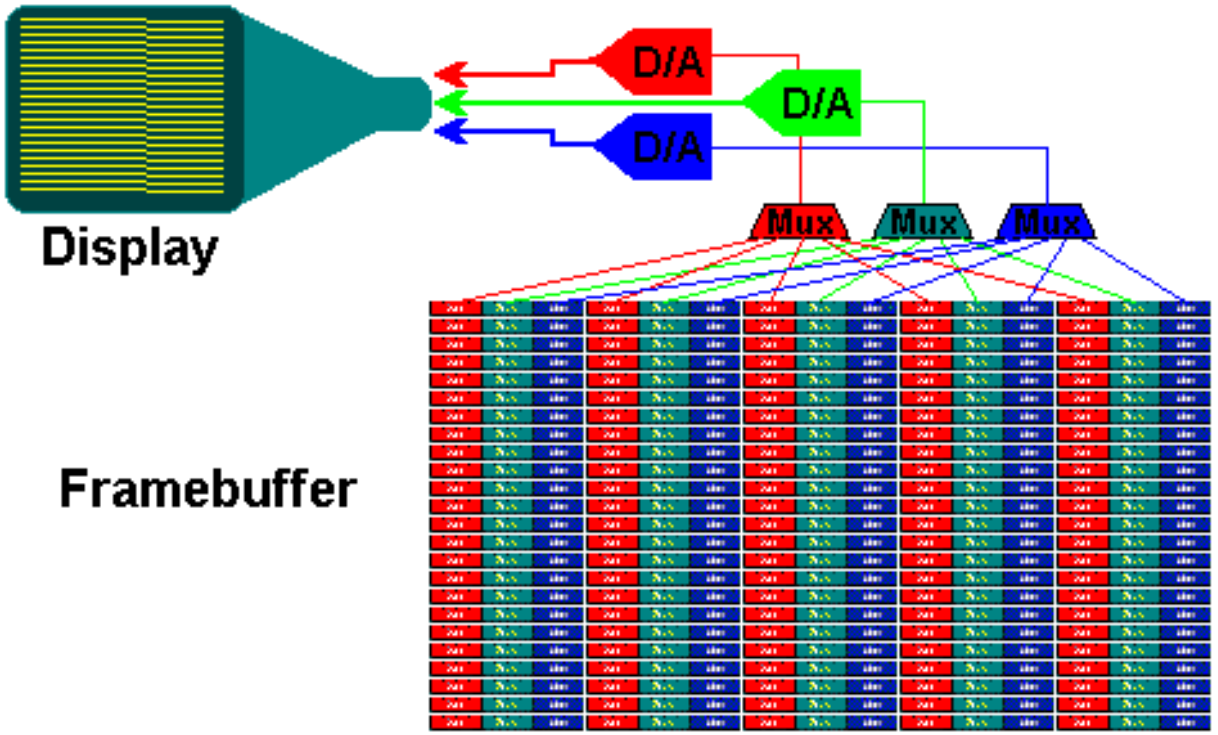
- Display synchronized with CRT sweep
- Special memory for screen update
- Pixels are the discrete elements displayed
- Generally, updates are visible

High-End Graphics Display System



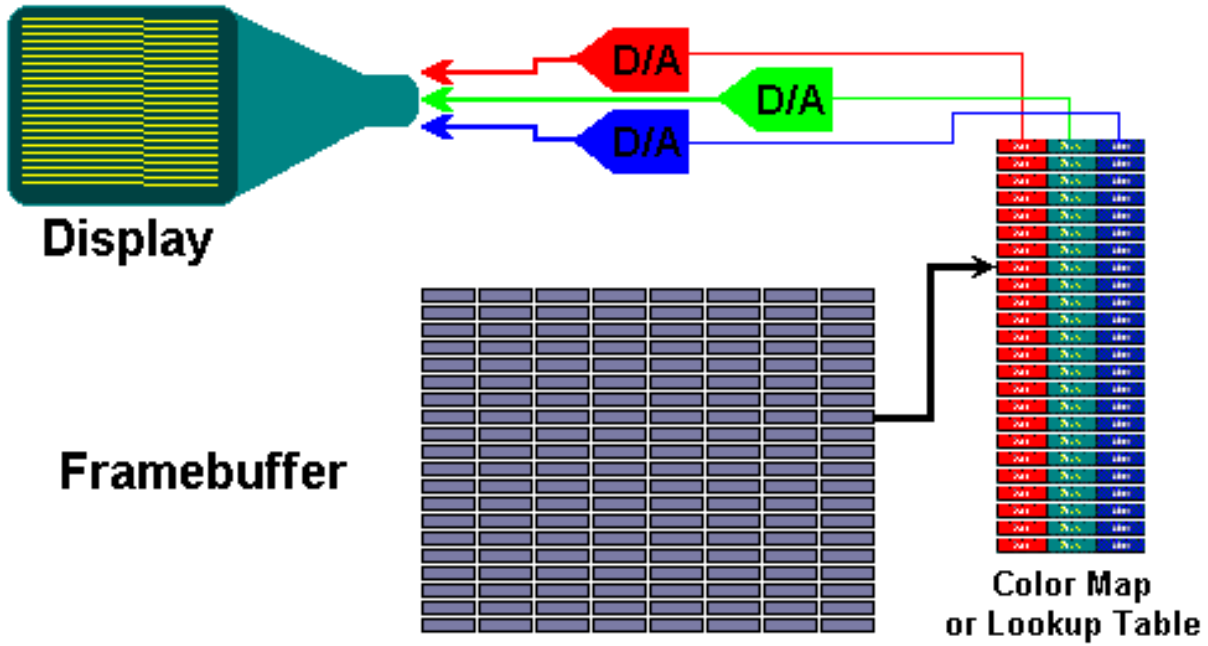
- Adds a second frame buffer
- Swaps during vertical blanking
- Updates are invisible
- Costly

True-Color Frame Buffers



- Each pixel requires at least 3 bytes. One byte for each primary color.
- Sometimes combined with a look-up table per primary
- Each pixel can be one of 2^24 colors
- Worry about your *Endians*

Indexed-Color Frame Buffers



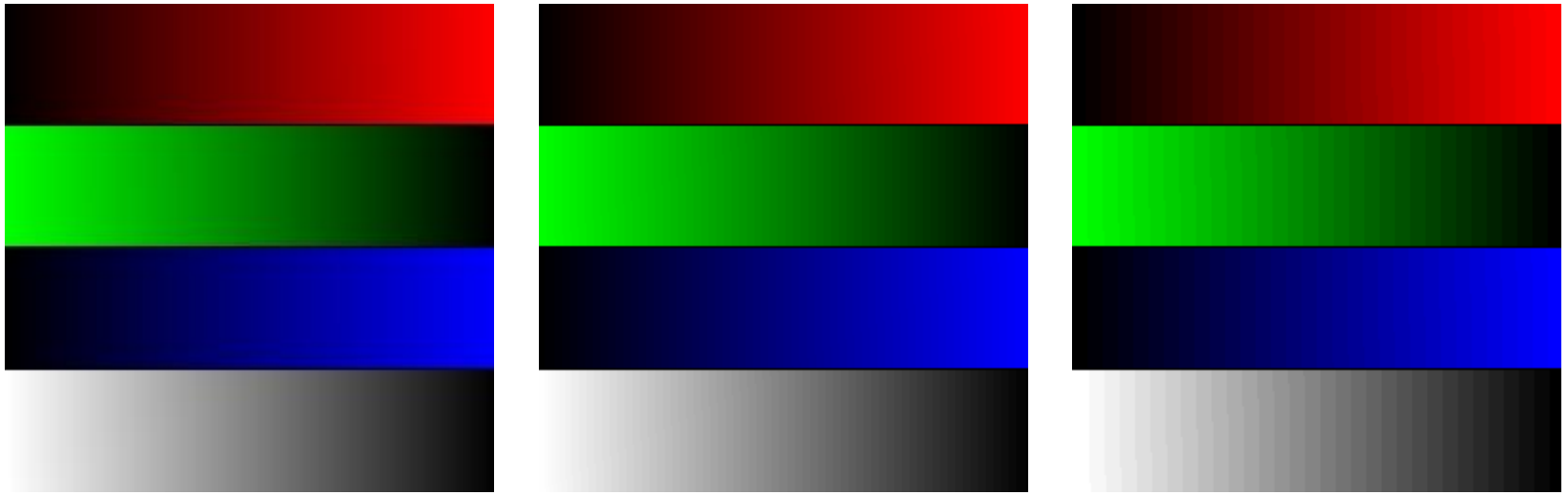
- Each pixel uses one byte
- Each byte is an index into a color map
- If the color map is not updated synchronously then *Color-map flashing* may occcur.
- Color-map Animations
- Each pixel may be one of 2^24 colors, but only 256 color be displayed at a time

High-Color Frame Buffers



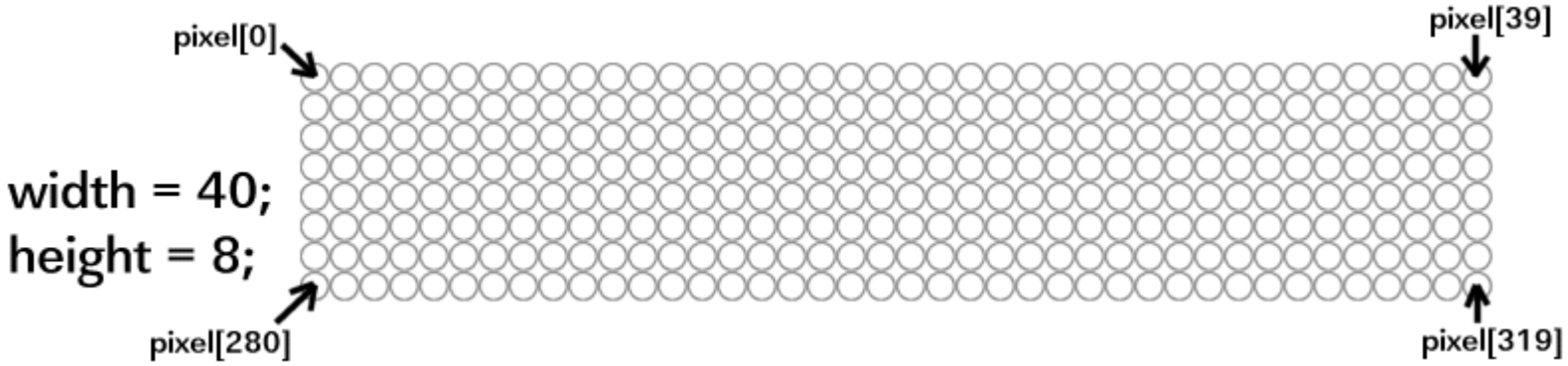
Pixels are packed in a short
Each primary uses 5 bits

- Popular *PC/(SVGA)* standard (popular with Gamers)
- Each pixel can be one of 2^15 colors
- Can exhibit worse quantization (banding) effects than Indexed-color



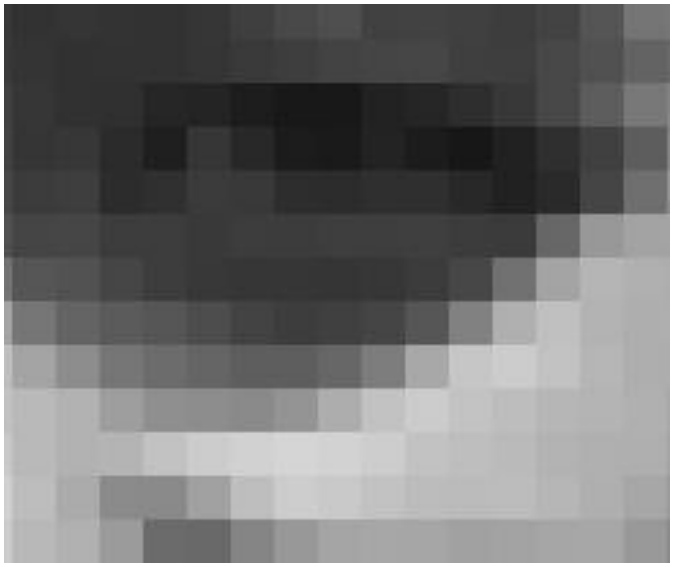
PIXEL

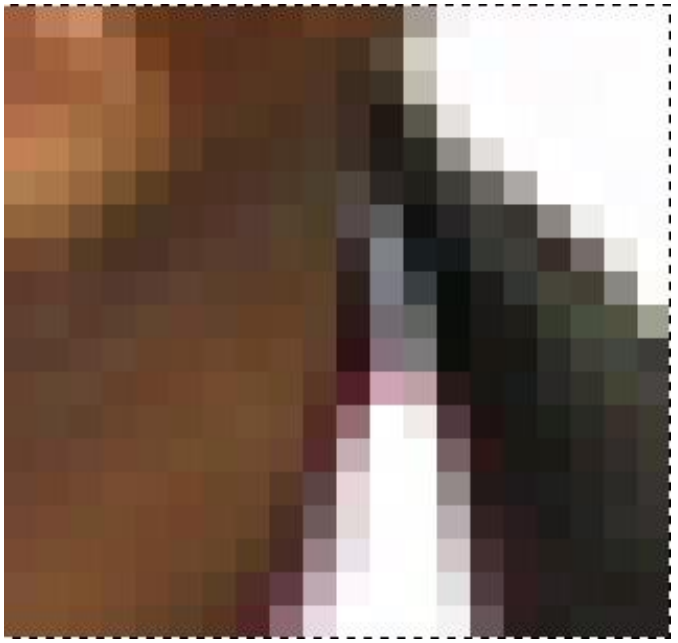
- **Pixel** มาจากคำว่า **picture** + **element**
- **Pixel** หมายถึง จุดภาพ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพ
- ภาพแต่ละภาพประกอบจาก **Pixel** ซึ่งแต่ละ **Pixel** จะถูกบรรจุค่าสีไว้
- แต่ละ **Pixel** จะถูกระบุพิกัด ไว้ในระบบ **X-Y Co-ordinate** หรือ เมตริกซ์



Pixel ของภาพ







ความลึกของสี

แต่ละจุดของภาพ(pixels)มีลักษณะเป็นจุดสี ความแตกต่างสีของแต่ละจุดภาพ จะถูกกำหนดโดย จำนวนบิตของรหัสเลขไบนารีที่ใช้แทน ซึ่งหากจำนวนบิตมากจุดภาพก็สามารถแสดงสีได้มากขึ้น เราเรียก ความลึกของบิต (Bit Depth)

ข้อมูลการแสดงสีของแต่ละ pixel จะถูกบันทึกไว้ที่ (Rasters Memory)

อธิบายเกี่ยวกับตัวเลข ไบนารี

คำศัพท์เกี่ยวกับการสร้างภาพที่ควรทราบ

Resolution คือความละเอียดในการแสดงผลภาพ ซึ่งก็คือจำนวน pixel ต่อระยะหนึ่งหน่วย โดยความละเอียดมีหน่วยเป็น พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) หรือจุดต่อนิ้ว (dpi)

Aspect ratio คืออัตราส่วนระหว่างจำนวน pixel ในแนวนอนต่อแนวตั้งที่ใช้ในการสร้างภาพ เช่น สมมติว่ารูปภาพที่มี aspect ratio 640x480 นั่นคือรูปนั้นจะมีทั้งหมด 307,200 pixel สัดส่วนแนวนอนต่อแนวตั้งเป็น 4:3

ขนาดของภาพ

ขนาดของภาพ คำนวณจาก **aspect ratio** และความละเอียดของการแสดงผลของภาพ

เช่น สมมติว่าภาพมี **aspect ratio** 72X72 และมีความละเอียดของการแสดงผลเท่ากับ 72 จุดต่อนิ้ว หมายถึง ภาพจะมีขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว

หากเปลี่ยนความละเอียดของการแสดงผล จาก 72 จุดต่อนิ้ว เป็น 36 จุดต่อนิ้ว นั่นคือมันจะแสดงผลภาพขนาดความกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว โดยที่จำนวนจุดภาพ(pixel) เท่าเดิม

ขนาดของแฟ้มข้อมูลภาพ (File size)

ขนาดของแฟ้มข้อมูลภาพขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ

- รายละเอียดของภาพ
- ความลึกของบิตของพิกเซล (จำนวนของสี)
- รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ใช้ (ชนิดของไฟล์)

aspect ratio ไม่มีผลต่อขนาดของไฟล์

แต่ความละเอียดของภาพ (**resolution**) ที่ **aspect ratio** เดียวกันจะมีผลโดยตรงต่อขนาดของไฟล์

ขนาดของภาพเพิ่มขึ้น 1 เท่า ขนาดแฟ้มจะเพิ่มขึ้นอย่างไร

ไฟล์ภาพชนิดบิตแมป (Bitmap)

ข้อดี

- ทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติและเหมือนจริง

- เป็นข้อมูลแบบพื้นฐานที่สามารถพิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์หลากหลายชนิด

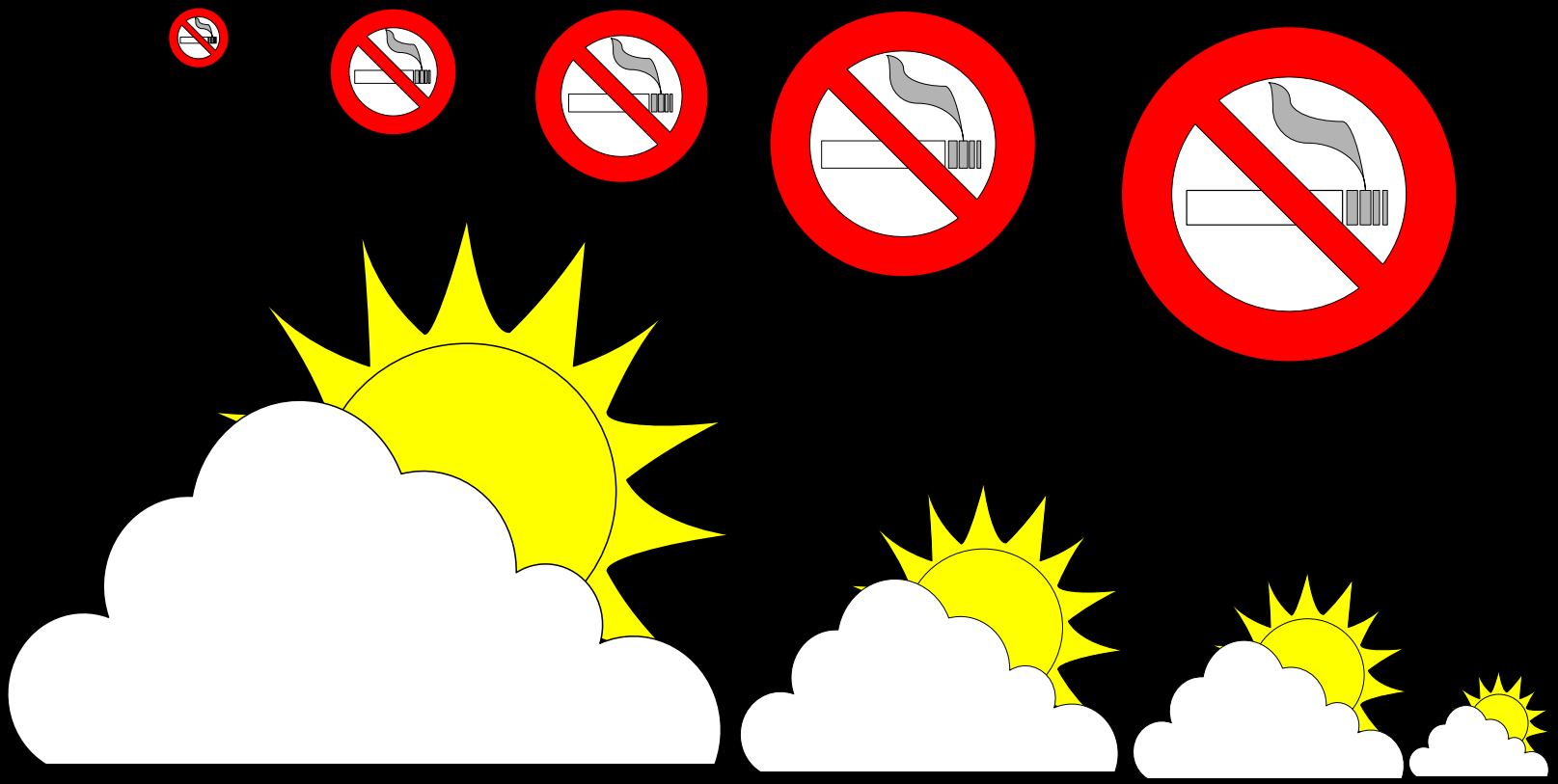
ข้อเสีย

- ใช้เนื้อที่หน่วยความจำในการเก็บภาพมาก

ภาพชนิดเวกเตอร์(Vector)

- เป็นภาพที่สร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์ เช่น รูปทรงเรขาคณิต เส้นตรง
- ภาพชนิดเวกเตอร์สร้างขึ้นจากการนำ เส้นและรูปทรงต่างๆ มาผสมผสานกัน และใส่สีเข้าไปในเส้นและ พื้นที่ผิวภายใน เมื่อมีการแก้ไขคุณสมบัติของภาพ จะไม่ทำให้ภาพสูญเสียรายละเอียด

การย่อและขยายภาพแบบเวกเตอร์



การย่อและขยายภาพแบบบิตแมป







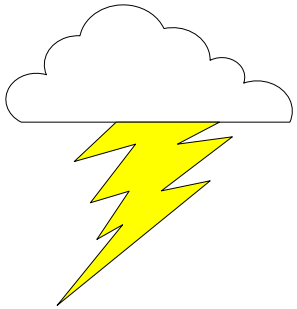
ไฟล์ภาพเวกเตอร์

ประกอบด้วย

- ชุดคำสั่งการแบบเวกเตอร์ สำหรับการสร้างวัตถุ
- ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสี สำหรับรูปภาพ
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับฟอนต์และรูปแบบ

สีกับภาพแบบเวกเตอร์

- รูปแบบเวกเตอร์ที่แตกต่างกันมีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับสีไม่เหมือนกัน รูปแบบเวกเตอร์แบบง่าย ๆ อาจจะไม่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสีเลย แต่จะใช้สีที่เป็น default ของอุปกรณ์เอาท์พุต ขณะที่รูปแบบเวกเตอร์บางชนิดอาจเก็บสีได้ถึง 32 บิต



สีของรูปแบบเวกเตอร์จะไม่มีผลต่อขนาดของไฟล์

ไฟล์ภาพเวกเตอร์

ข้อดี

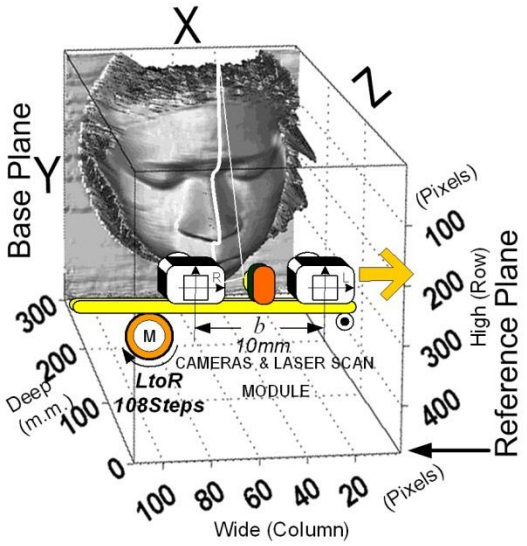
- สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
- สามารถขยายภาพเฉพาะส่วนได้ โดยไม่มีผลต่อส่วนอื่นของภาพ
- ใช้เนื้อที่หน่วยความจำน้อยเมื่อเทียบกับภาพแบบบิตแมป

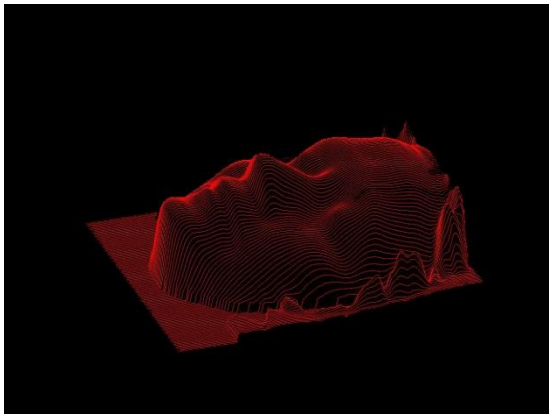
ข้อเสีย

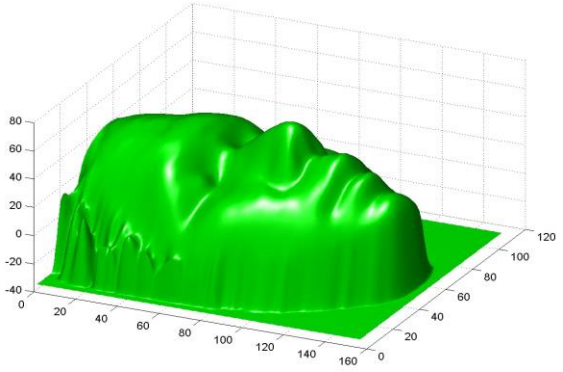
- ค่อนข้างจะใช้ความรู้ทางเทคนิคมาก
- ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่สามารถถ่ายทอดคำสั่งในการสร้างวัตถุได้ จะพิมพ์ภาพนั้นไม่ได้

ภาพ 3 มิติ

เป็นภาพประเภทหนึ่งของภาพเวกเตอร์ซึ่งมีลักษณะการมองภาพที่เหมือนจริง คือ เป็นรูปทรง 3 มิติ อย่างไรก็ตามพื้นฐานของการสร้างภาพนั้นมาจาก ภาพ 2 มิติ โดยเพิ่มความลึกให้กับภาพที่สร้าง โดยอาศัยเทคนิคในการสร้างฉากหลัง หรือ เพิ่มทิศทางของแสง หรือเทคนิคพิเศษ







3D Animation






©SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

STEREO SCOPIC

ภาพสเตอริโอ แบบใช้แวนตามอง




Pisan School
Three Angel Musicians
c. 1350–1400
Marble



ตัวอย่างรูปแบบไฟล์

รูปแบบ	ชนิดของไฟล์
Microsoft WindowsDIB	DIB
Microsoft Windows bitmap format	BMP
Microsoft RLE DIB	DIB
Microsoft RIFF DIB	RDI
AutoCAD format 2-D	DXF
AutoCAD Import	PLT
Apple Macintosh PICT	PIC หรือ PCT
CompuServe GIF	GIF
JPEG File Interchange Format	JPG, JPEG
PC Paintbrush	PCX
Run Length Encoder Format	RLE
Tag Image File Format	TIF, TIFF

เทคนิคการปรับแต่งภาพ

ภาพต่างๆ ที่ นำเข้าข้อมูลเป็นภาพดิจิตอลสามารถนำมาปรับแต่งให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการได้ไม่ยาก โดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่น

- **Photoshop**
- **Illustrator**
- **CorelDraw**
- **Freehand**
- และอื่น ๆ

เทคนิคที่ใช้ในการแต่งภาพ

1. Anti-aliasing
2. Transformation
3. Dithering
4. Rendering

Anti-aliasing

เป็นการปรับแต่งการเรียงตัวของจุดสีภายในภาพ
ที่มีลักษณะเป็นรอยหยักให้เรียบกว่าเดิม





Transformation

เป็นการแปลงรูปภาพให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม

คือเป็นการปรับภาพให้มีความเหมาะสม เช่น การย่อขนาด หรือปรับความสว่างของภาพ















Dithering

เป็นการปรับข้อมูลสีของแต่ละพิกเซลให้มีความใกล้เคียงและกลมกลืนกับข้อมูลสีที่ต้องการ เช่น ปรับความละเอียดของสี









Rendering

เป็นการเพิ่มพื้นผิวให้กับภาพซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับภาพ 3 มิติ เนื่องจากการสร้างภาพ 3มิติ จะเป็นเพียงการโครงร่าง แล้วจึงใช้การ rendering โดยการลงสีให้กับพื้นผิวต่าง ๆบนโครงด้านนอกคลุมโครงร่าง



Normal Lines



Lines
w/ Jitter Effect



Thicker Profile Lines
w/ Extensions on



Rendering



รูปแบบของสีบนคอมพิวเตอร์

- เกี่ยวข้องกับการแสดงผลของแสงบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น

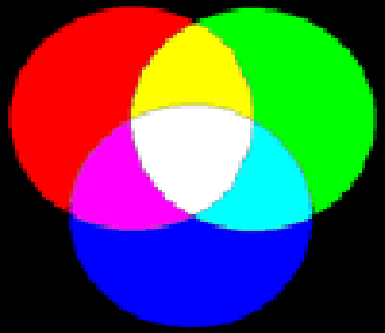
  -ระบบ **Additive**

  -ระบบ **Subtractive**

  -ระบบ **HSB**

สีระบบ Additive

ลักษณะการแสดงผลถ้าไม่มีแสดงผลสีใดเลยบนจอภาพ จะแสดงเป็น "สีดำ"สีทุกสีแสดงผลพร้อมกัน จะเห็นสีบนจอภาพเป็น "สีขาว"



แม่สีแสงแบบ Additiveประกอบด้วยสีหลัก 3 สี (เช่นเดียวกับแม่สี)คือ

สีแดง (Red)

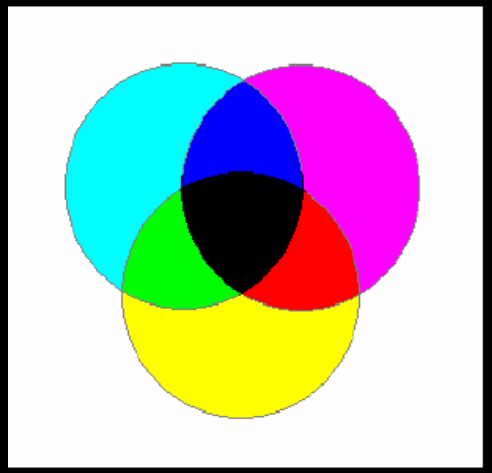
สีเขียว (Green)

และ สีน้ำเงิน (Blue)

เรียกรวมกันว่า R G B

สีระบบSubtractive

ระบบสี Subtractive มีลักษณะที่ตรงข้ามกับ Additive โดยสีแต่ละสีจะได้จากการลบสีต่างๆ ออกไปจากระบบ หากไม่มีการแสดงสีใดๆ จะแสดงผลเป็นสีขาว ขณะที่การแสดงสีทุกสี จะปรากฏเป็นสีดำ



แม่สีหลักของระบบ ประกอบด้วย

สีฟ้า (Cyan)

สีม่วงแดง(Magenta)

สีเหลือง (Yellow)

หรือระบบ CMY เป็นระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งมักจะรวมเอาสีดำมาเป็นแม่สีด้วย จึงเรียกว่าระบบ CMYK(Cyan,Magenta,Yellow,blacK) นั่นเอง

ระบบสี HSB(Hue, Saturation and Brightness) หรือHSL(Hue, Saturation and Lightness)

เป็นระบบสีที่อธิบายโดยใช้คุณสมบัติของภาพ (เป็นพื้นฐานของการมองเห็นสีของตามนุษย์)

Hue

- ค่าของสีที่มาจากการสะท้อนแสงของวัตถุที่มองเห็น คือสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน

Saturation

- ความอิ่มตัว หรือความบริสุทธิ์ของสีเช่น ถ้าสีแดงมีความอิ่มตัวต่ำจะทำให้สีนั้นจางลง

Brightness(Lightness)

- ความสว่างของสีหมายถึงปริมาณสีดำที่ถูกเพิ่มเข้าไปทำให้สีนั้นดูเข้มขึ้น

Classical Halftoning

- Use dots of various sizes to represent intensity, used in newspapers and magazines.



- http://variety.teenee.com/science/2270.html